Hugo Marquerie 05/06/2025

Las variedades difeomorfas tienen la misma dimensión

Corolario 1. *Dos variedades difeomorfas tienen la misma dimensión.*

***Demostración*:** Sean M^m y N^n variedades diferenciables y $F\colon M \to N$ un difeomorfismo entre ellas. Entonces, por la propiedad `prop-direfencial-apl-diferenciable/`(3) de la `prop-direfencial-apl-diferenciable/`proposición 1, $DF|_p$ es un isomorfismo entre T_pM y $T_{F(p)}N$. Como $\dim T_pM = m$ y $\dim T_{F(p)}N = n$ por el `cor-dim-esp-tangente-variedad/`corolario concluimos que $m = n$. ■